

Донской Государственный Технический Университет

Лабораторные работы

по дисциплине «Разработка пользовательского интерфейса»

Выполнил: студент группы ВИАС21

Илья Бондаренко

Содержание

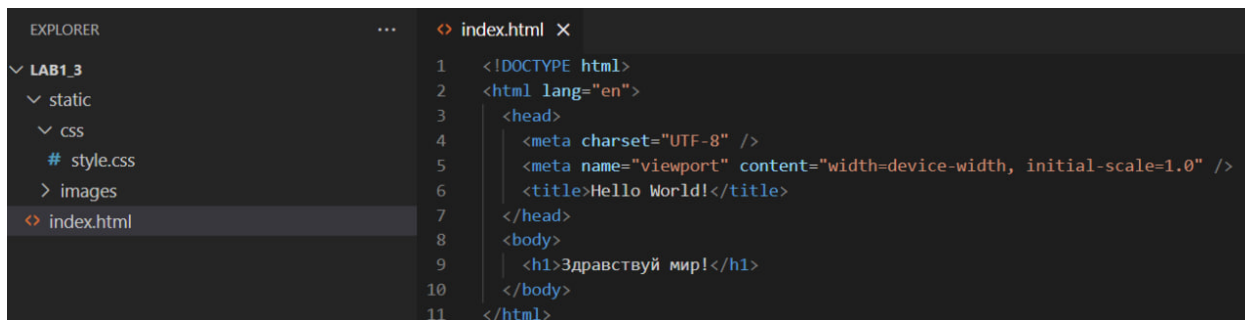
1	Лабораторная работа №1	3
1.1	Создание структуры проекта	3
1.2	Форматирование. Работа с текстом	3
1.3	Форматирование стихотворения	4
1.4	Форматирование текста по образцу	5
2	Лабораторная работа №2	7
2.1	Объявление стилей	7
2.2	Списки и ссылки	7
2.3	Блоки и изображения	9
2.4	Навигация	11
2.5	Верстка статьи	13
3	Лабораторная работа №3	15
3.1	Создание простейшей таблицы	15
3.2	Работа с рамками и отступами	16
3.3	Ячейки-заголовки	17
3.4	Объединение ячеек	17
3.5	Создание таблицы с объединением	20
3.6	Таблица с внутренними отступами кратными 5	20
3.7	Полная таблица с thead, tbody и tfoot	22
3.8	Таблица с эффектами hover	23
4	Лабораторная работа №4	24
4.1	Задание №1	24
4.2	Задание №2	26
4.3	Задание №3	28
4.4	Задание №4	30
4.5	Задание №5	32
5	Лабораторная работа №5	34
5.1	Задание	34

6	Лабораторная работа №6	38
6.1	Задание 1	38
6.2	Задание 2	40

1 Лабораторная работа №1

1.1 Создание структуры проекта

По примеру из задания, был создан простейший HTML-документ.

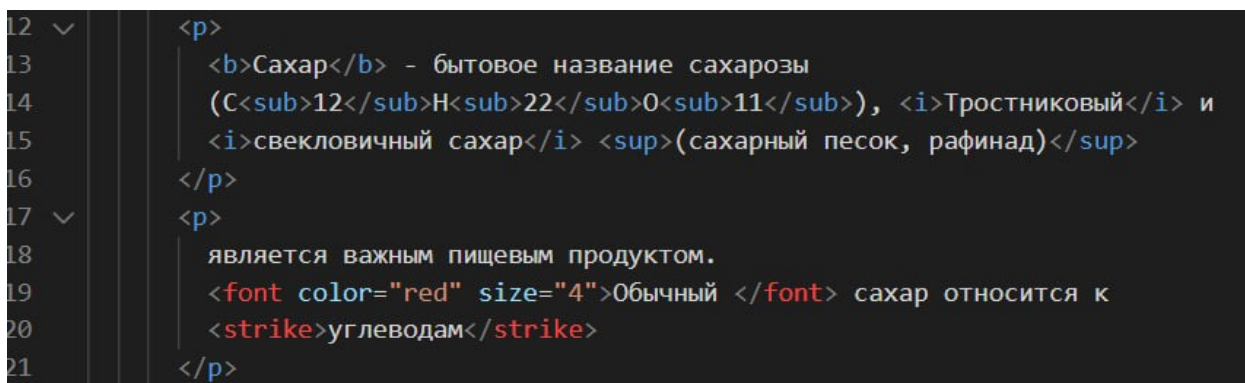


```
EXPLORER
└─ LAB1_3
   └─ static
      └─ css
         # style.css
      > images
      < index.html
index.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Hello World!</title>
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Здравствуй мир!</h1>
10  </body>
11 </html>
```

Рис. 1. Код базовой структуры HTML-документа

1.2 Форматирование. Работа с текстом

Целью данного задания было испытание возможностей оформления веб-страницы с помощью тэгов HTML их атрибутов. В конце концов получился документ по химической тематике, каждая строка которого была оформлена по разному.



```
12 <p>
13   <b>Сахар</b> - бытовое название сахарозы
14   (C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>), <i>Тростниковый</i> и
15   <i>свекловичный сахар</i> <sup>(сахарный песок, рафинад)</sup>
16 </p>
17 <p>
18   является важным пищевым продуктом.
19   <font color="red" size="4">Обычный </font> сахар относится к
20   <strike>углеводам</strike>
21 </p>
```

Рис. 2. Фрагмент кода для веб-страницы с разнообразным оформлением

Здравствуйте мир!

Сегодня мы вспомним химия

Сахар - бытовое название сахарозы ($C_{12}H_{22}O_{11}$). *Тростниковый* и *свекловичный сахар* (сахарный песок, рафинад)

является важным пищевым продуктом. **Обычный** сахар относится к углеводам

которые считаются ценными питательными веществами, обеспечивающими организм необходимой энергией.

Рис. 3. Веб страница с разнообразным оформлением

1.3 Форматирование стихотворения

В этом задании потребовалось выбрать произвольное стихотворение, вывести его на веб-страницу, а также основную информацию об его авторе. После чего, пользуясь возможностями HTML выделить ключевые слова стихотворения.

```
13 <h2>Александр Сергеевич Грибоедов</h2>
14 <h6>
15   Годы жизни:
16   <span style="color: grey">14 января 1795 - 10 февраля 1829</span>
17 </h6>
18 <p style="max-width: 750px">
19   Александр Грибоедов был дипломатом и лингвистом, историком и экономистом,
20   музыкантом и композитором. Но главным делом своей жизни он считал
21   литературу. «Поэзия! Люблю ее без памяти страстно, но любовь достаточна
22   ли, чтобы себя прославить? И наконец, что слава?» – писал в дневнике
23   Александр Грибоедов.
24 </p>
```

Рис. 4. Фрагмент кода для веб-страницы со стихотворением

Александр Сергеевич Грибоедов

Годы жизни: 14 января 1795 - 10 февраля 1829

Александр Грибоедов был дипломатом и лингвистом, историком и экономистом, музыкантом и композитором. Но главным делом своей жизни он считал литературу. «Поэзия! Люблю ее без памяти страстно, но любовь достаточна ли, чтобы себя прославить? И наконец, что слава?» — писал в дневнике Александр Грибоедов.

Освобожденный

Луг шелковый, **мирный лес!**
Сквозь колеблемые своды
Ясная **лазурь небес!**
Тихо плещущие **воды!**

Рис. 5. Фрагмент веб-страницы со стихотворением

1.4 Форматирование текста по образцу

В последнем задании этой лабораторной работы потребовалось оформить полученный текст семантически правильно, соблюдая структуру оформления.

```
<h1>Сказочный горный Алтай</h1>
<blockquote>
  «Алтай – середина Азии. И странно и чудно – везде хвалят Алтай. И горы-то
  прекрасны, и кедры-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны.
  Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Древняя мудрость
  перенесла в Сибирь драгоценные горы...»<br />
  Н.К. Рерих
</blockquote>
<p>
  Алтайские горы, или Алтай (от монгольского «алтан» – «золотой»), – одна из
  самых значительных горных систем Центральной Азии и Южной Сибири. Они
  находятся на территории сразу четырех государств – России, Казахстана,
  Монголии и Китая – и, протянувшись с северо-запада на юговосток, занимают
  более 2000 км. Выделяют Гобийский Алтай, Монгольский Алтай и Русский
  Алтай.
</p>
```

Рис. 6. Фрагмент кода для веб-страницы об Алтае

Сказочный горный Алтай

«Алтай – середина Азии. И странно и чудно – везде хвалят Алтай. И горы-то п мудрость перенесла в Сибирь драгоценные горы...»

Н.К. Рерих

Алтайские горы, или Алтай (от монгольского «алтан» — «золотой»), — одна из с России, Казахстана, Монголии и Китая — и, протянувшись с северо-запада на юг

Русский Алтай расположен на юге Западной Сибири, его между собой делят Р он пережил две эпохи оледенения, и это отразилось в современном рельефе. — гора Белуха (4506 м), самая низкая — Кулундинская равнина (96 м).

Легенды и мифы

Алтай обладает особой энергетикой, многие эзотерики говорят о его связи с к гору Белуху.

Рис. 7. Фрагмент веб-страницы об Алтае

2 Лабораторная работа №2

2.1 Объявление стилей

Рассмотрены способы подключения CSS: внутри тегов, в блоке <style> и во внешнем файле. Изучены классы и идентификаторы.

2.2 Списки и ссылки

Созданы вложенные списки с разными типами нумерации. Добавлены ссылки и применены hover-эффекты.

Оглавление

1. Введение
2. Обработка информации в электронных таблицах
 - a. Табличный процессор
 - b. Редактирование и форматирование в табличном процессоре
 - c. Встроенные функции и их использование
 - d. Инструменты анализа данных
3. Алгоритмы и элементы программирования
 - a. Основные сведения об алгоритмах
 - b. Алгоритмические структуры
 - c. Запись алгоритмов на языках программирования
 - d. Структурированные типы данных. Массивы.
 - e. Структурное программирование

Рис. 8. Фрагмент веб-страницы


```
<h1>Оглавление</h1>
<ol class="main">
  <li>Введение</li>

  <li>
    Обработка информации в электронных таблицах
    <ol class="nested">
      <li>Табличный процессор</li>
      <li>Редактирование и форматирование в табличном процессоре</li>
      <li>Встроенные функции и их использование</li>
      <li>Инструменты анализа данных</li>
    </ol>
  </li>
</ol>
```

Рис. 9. Фрагмент кода для веб-страницы

2.3 Блоки и изображения

Изучена работа с контейнером `<div>` и свойством `position`. В блоки вставлены изображения.

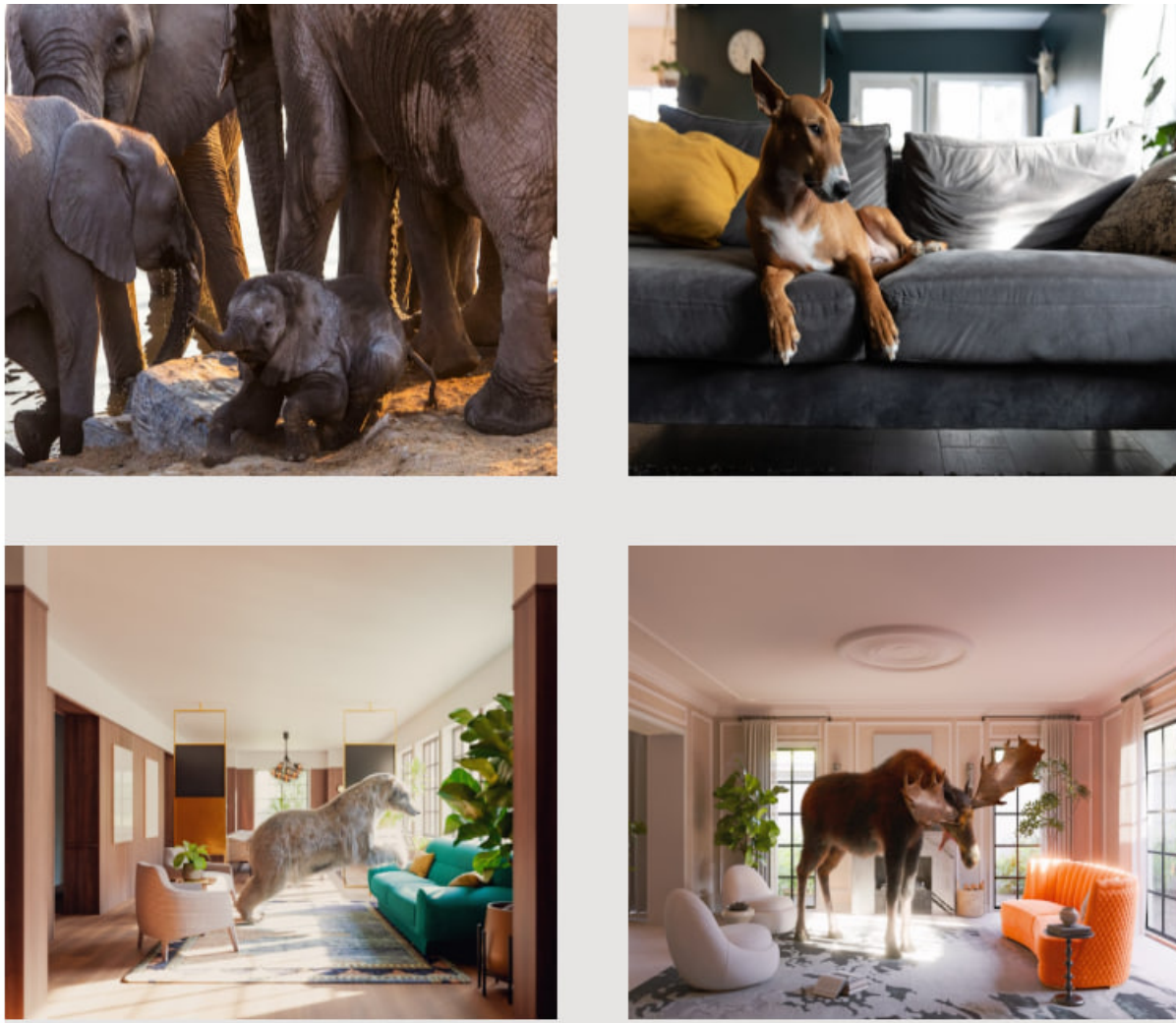


Рис. 10. Фрагмент веб-страницы

```

<div class="centr-cont">
  <div class="block first">
    
  </div>
  <div class="block second">
    
  </div>
  <div class="block third">
    
  </div>
  <div class="block fourth">
    
  </div>
</div>

```

Рис. 11. Фрагмент кода для веб-страницы

```

16  .block {
17    position: relative;
18    height: 300px;
19    width: 350px;
20    display: inline-block;
21  }
22
23  .first {
24    background-color: #fa8933;
25  }

```

Рис. 12. Код CSS-документа

2.4 Навигация

Созданы страницы index.html и contacts.html. Реализована перелинковка, использованы протоколы tel:, mailto:, а также ссылка на PDF с атрибутом download.

[Главная](#) | [Контакты](#) | [Наш партнер](#)

Контакты

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed

[Наш телефон: 28484848](#) | [Наш e-mail: info@website.com](#)

Рис. 13. Фрагмент веб-страницы

```
<> index.html <> contacts.html X # style.css
1  <!doctype html>
2  <html lang="ru">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Контакты</title>
7    </head>
8    <body>
9      <p>
10     <a href="index.html">Главная</a> | <a href="contacts.html">Контакты</a> |
11     <a href="https://www.google.ru" target="_blank">Наш партнер</a>
12   </p>
13
14   <h1>Контакты</h1>
15
16   <p>
17     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod
18     tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
19   </p>
20
21   <p>
22     <a href="tel:28484848">Наш телефон: 28484848</a> |
23     <a href="mailto:info@website.com">Наш e-mail: info@website.com</a>
24   </p>
25 </body>
26 </html>
```

Рис. 14. Фрагмент кода для веб-страницы

2.5 Верстка статьи

Сверстана статья «Осенние путешествия по России». Список городов оформлен как гиперссылки, создана отдельная страница с достопримечательностями.

Достопримечательности Дербента

Крепость Нарын-Кала



Рис. 15. Фрагмент веб-страницы

Осенние путешествия по России

У осени свое очарование: с дождями, туманами, прохладой и золотом попать. Если хотите до холодов нагуляться и насмотреться красоты

- [Дербент](#)
- [Кисловодск](#)
- [Геленджик](#)

Дербент

Рис. 16. Фрагмент вложенной веб-страницы

```
<h2>Джума-мечеть</h2>

<p>
  Одна из старейших мечетей России, построена в VII веке. Уникальная
  архитектура и духовная атмосфера делают её важной достопримечательностью.
</p>
```

Рис. 17. Фрагмент кода для веб-страницы

3 Лабораторная работа №3

3.1 Создание простейшей таблицы

Создан файл HTML и подключён CSS. Оформлена базовая таблица с тегами `<table>`, `<tr>`, `<td>`. Добавлены стили для рамок и отступов, проверено отображение в браузере.

Университет	Кол-во студентов	Год основания	Адрес
ДГТУ	46 000	1930	пл. Гагарина, 1
ЮФУ	33 125	2006	ул. Б. Садовая, 105
РИНХ	21 636	1931	ул. Б. Садовая, 69

Рис. 18. Фрагмент веб-страницы

```
<table>
  <tr>
    <th>Университет</th>
    <th>Кол-во студентов</th>
    <th>Год основания</th>
    <th>Адрес</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>ДГТУ</td>
    <td>46 000</td>
    <td>1930</td>
    <td>пл. Гагарина, 1</td>
  </tr>
```

Рис. 19. Фрагмент кода для веб-страницы

3.2 Работа с рамками и отступами

Настроены рамки ячеек: оставлены только правая и левая. Внутренние отступы ячеек заданы с помощью padding: сверху-снизу 5px, справа-слева 10px.

Университет	Кол-во студентов	Год основания	Адрес
ДГТУ	46 000	1930	пл. Гагарина, 1
ЮФУ	33 125	2006	ул. Б. Садовая, 105
РИНХ	21 636	1931	ул. Б. Садовая, 69

Рис. 20. Фрагмент веб-страницы

```
padding: 5px 10px;
```

Рис. 21. Фрагмент кода для веб-страницы

3.3 Ячейки-заголовки

Теги <td> в заголовках заменены на <th>. Для <th> установлены рамка и внутренние отступы.

Университет	Кол-во студентов	Год основания	Адрес
ДГТУ	46 000	1930	пл. Гагарина, 1
ЮФУ	33 125	2006	ул. Б. Садовая, 105
РИНХ	21 636	1931	ул. Б. Садовая, 69

Рис. 22. Фрагмент веб-страницы

```
th {  
    border: 1px solid black;  
    padding: 10px;  
}
```

Рис. 23. Фрагмент кода для веб-страницы

3.4 Объединение ячеек

Использованы атрибуты colspan и rowspan для объединения ячеек по горизонтали и вертикали. Проверено отображение объединённых ячеек в таблице.

Браузер	Посещения	
	Количество	В процентах
Mozilla Firefox	163	59%
Google Chrome	78	28%
Safari	35	13%

Рис. 24. Фрагмент веб-страницы

```

<table>
  <tr>
    <th colspan="2" rowspan="2">Браузер</th>
    <th colspan="2">Посещения</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Количество</th>
    <th>В процентах</th>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">Mozilla Firefox</td>
    <td>163</td>
    <td>59%</td>
  </tr>

```

Рис. 25. Фрагмент HTML кода для веб-страницы

```
table {  
    margin: 0 auto;  
    margin-top: 200px;  
    border: 1px solid black;  
    border-collapse: collapse;  
}  
  
td,  
th {  
    border: 1px solid black;  
    padding: 10px;  
}
```

Рис. 26. Фрагмент CSS кода для веб-страницы

3.5 Создание таблицы с объединением

Создана таблица с объединёнными заголовочными ячейками. Проверена корректная структура и отображение в браузере.

Город	Посещения	Страниц	Время
СПБ	199	18,02	00:13:45
Москва	69	нет данных	00:00:44
Киев	5		00:18:07
Всего посещений			273

Рис. 27. Фрагмент веб-страницы

```
<tbody>
  <tr>
    <td>СПБ</td>
    <td>199</td>
    <td>18,02</td>
    <td>00:13:45</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Москва</td>
    <td>69</td>
    <td rowspan="2">нет данных</td>
    <td>00:00:44</td>
  </tr>
```

Рис. 28. Фрагмент кода для веб-страницы

3.6 Таблица с внутренними отступами кратными 5

Настроены внутренние отступы для всех ячеек согласно заданию, кратные 5px.

Города Ростовской области

Название города	Год основания	Численность населения
Ростов-на-Дону	1749	1 140 487
Азов	1067	81 924
Таганрог	1698	245 120
Новочеркасск	1805	163 674
Батайск	1769	126 988
Шахты	1867	226 452

Рис. 29. Фрагмент веб-страницы

```
table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: collapse;  
    border: 1px solid #ddd;  
}  
th,  
td {  
    padding: 12px;  
    text-align: left;  
    border-bottom: 1px solid #ddd;  
}
```

Рис. 30. Фрагмент кода для веб-страницы

3.7 Полная таблица с `thead`, `tbody` и `tfoot`

Создан HTML-документ с таблицей 5×5. Верхняя строка обёрнута в `thead` с тегами `<th>`, средние строки — `tbody`, нижняя строка — `tfoot` с объединённой ячейкой и текстом «Всего: 3». CSS задаёт границы, отступы, ширину таблицы, цвет фона для `thead` и `tfoot`, текст в `tfoot` прижат к правому краю.

№	Имя	E-mail	Пол	Дата
1	Иван	ivan@example.com	Мужской	2024-05-15
2	Мария	maria@example.com	Женский	2024-05-16
3	Петр	petr@example.com	Мужской	2024-05-17
				Всего: 3

Рис. 31. Фрагмент веб-страницы

```
<tbody>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Иван</td>
    <td>ivan@example.com</td>
    <td>Мужской</td>
    <td>2024-05-15</td>
  </tr>
```

Рис. 32. Фрагмент кода для веб-страницы

3.8 Таблица с эффектами hover

Применён селектор `:nth-child()` для горизонтальных полос «зебра». Настроены вертикальные полосы и горизонтальные разделители через `border-bottom`. Добавлен эффект выделения строки при наведении курсора с помощью `tr:hover`.

Батайск	1769	126 988
Шахты	1867	226 452

Рис. 33. Фрагмент веб-страницы

```
tr:hover {  
  background-color: rgb(156, 226, 226);  
}
```

Рис. 34. Фрагмент кода для веб-страницы

4 Лабораторная работа №4

4.1 Задание №1

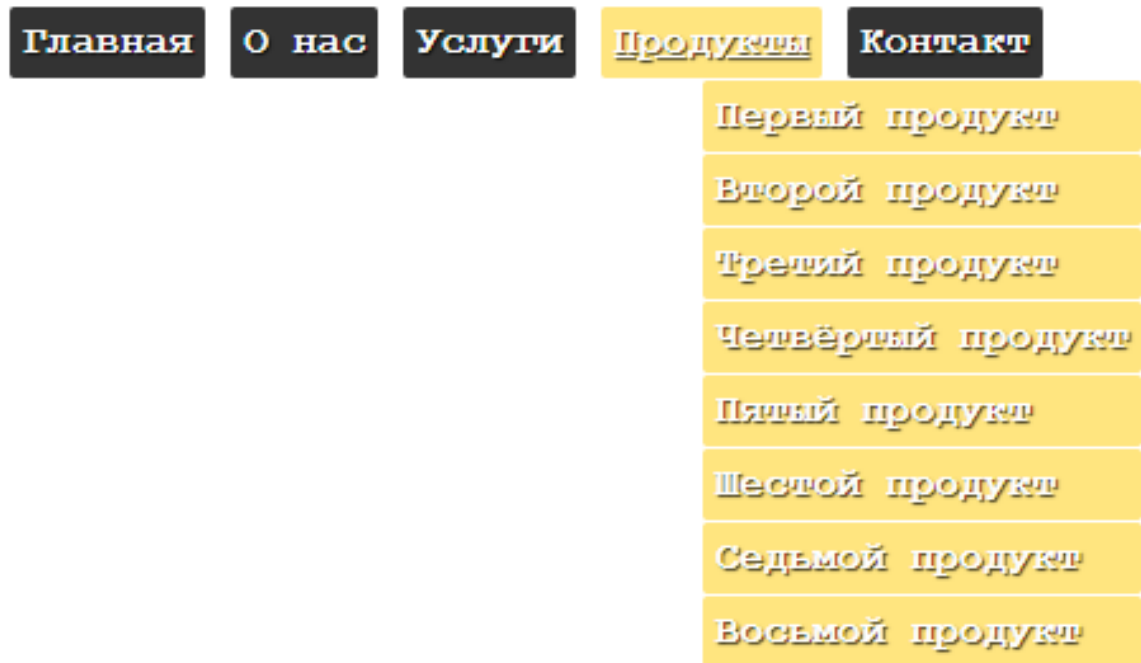


Рис. 35. Фрагмент веб-страницы

```

<li>
  <a href="#" title="Наша продуктовая линейка">Продукты</a>
  <ul>
    <li><a href="#">Первый продукт</a></li>
    <li><a href="#">Второй продукт</a></li>
    <li><a href="#">Третий продукт </a></li>
    <li><a href="#">Четвёртый продукт</a></li>
    <li><a href="#">Пятый продукт</a></li>
    <li><a href="#">Шестой продукт</a></li>
    <li><a href="#">Седьмой продукт</a></li>
    <li><a href="#">Восьмой продукт</a></li>
  </ul>
</li>

```

Рис. 36. Фрагмент HTML кода для веб-страницы

```

#nav ul {
  list-style: none;
  position: absolute;
  left: -9999px;
  opacity: 0;
  transition: 0.25s linear opacity;
}

#nav ul li {
  padding-top: 1px;
  float: none;
}

```

Рис. 37. Фрагмент CSS кода для веб-страницы

4.2 Задание №2



Рис. 38. Фрагмент веб-страницы

```

<div class="blocks">
  <a href="#">
    
    <span>
      
      Здесь можно написать текст.
    </span>
  </a>
</div>
<div class="blocks">
  <a href="#">
    
    <span>
      
      Здесь можно написать текст.
    </span>
  </a>
</div>

```

Рис. 39. Фрагмент HTML кода для веб-страницы

```

.blocks {
  float: relative;
  clear: none;
  padding-bottom: 5px;
  padding-right: 5px;
  margin-left: 700px;
}

.resize_thumb {
  width: 150px;
  height: 100px;
}

```

Рис. 40. Фрагмент CSS кода для веб-страницы

4.3 Задание №3



Рис. 41. Фрагмент веб-страницы

```

<div id="left">
    Тень слева
</div>
<div id="right">
    Тень справа
</div>
<div id="bord">
    Тень вокруг блока и у текста
</div>
<div id="twoth">
    Тень внутри блока и под ним
</div>
<div id="theard">
    Тень внутри блока, снизу, сверху и вокруг него
</div>

```

Рис. 42. Фрагмент HTML кода для веб-страницы

```

#left {
    width: 100px;
    height: 70px;
    background: #8c00ff;
    color: white;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 50px;
    margin-left: 100px;
    font: 24px Arial;
    text-align: center;
    box-shadow: -4px 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    user-select: none;
    cursor: default;
}

```

Рис. 43. Фрагмент CSS кода для веб-страницы

4.4 Задание №4

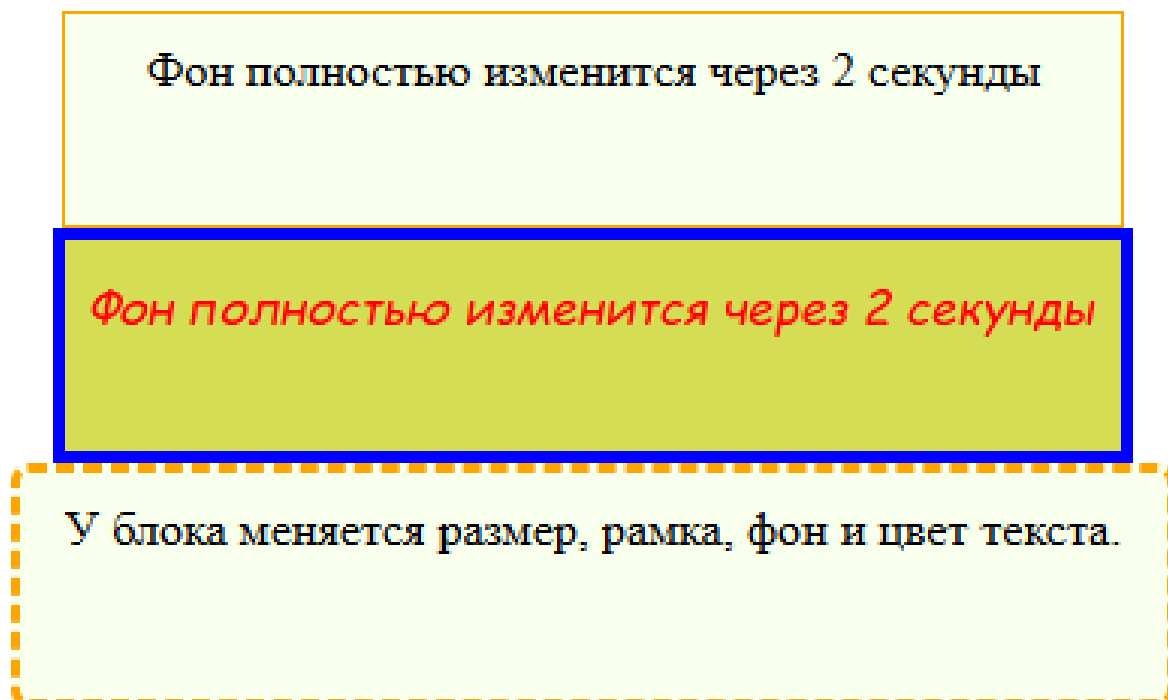


Рис. 44. Фрагмент веб-страницы

```
<div id="tran_1">  
    Фон полностью изменится через 2 секунды  
</div>  
<div id="tran_2">  
    Фон полностью изменится через 2 секунды  
</div>  
<div id="tran_3">  
    У блока меняется размер, рамка, фон и цвет текста.  
</div>
```

Рис. 45. Фрагмент HTML кода для веб-страницы

```
#tran_1 {  
    width: 350px;  
    height: 50px;  
    margin: auto;  
    border: 1px solid Orange;  
    padding: 10px 0 10px;  
    text-align: center;  
    background-color: #f9ffed;  
    color: Black;  
    cursor: pointer;  
    -moz-transition: background-color 2s ease;  
    -o-transition: background-color 2s ease;  
    -webkit-transition: background-color 2s ease;  
}  
  
#tran_1:hover {  
    background-color: #d0d941;  
    color: Blue;  
}
```

Рис. 46. Фрагмент CSS кода для веб-страницы

4.5 Задание №5

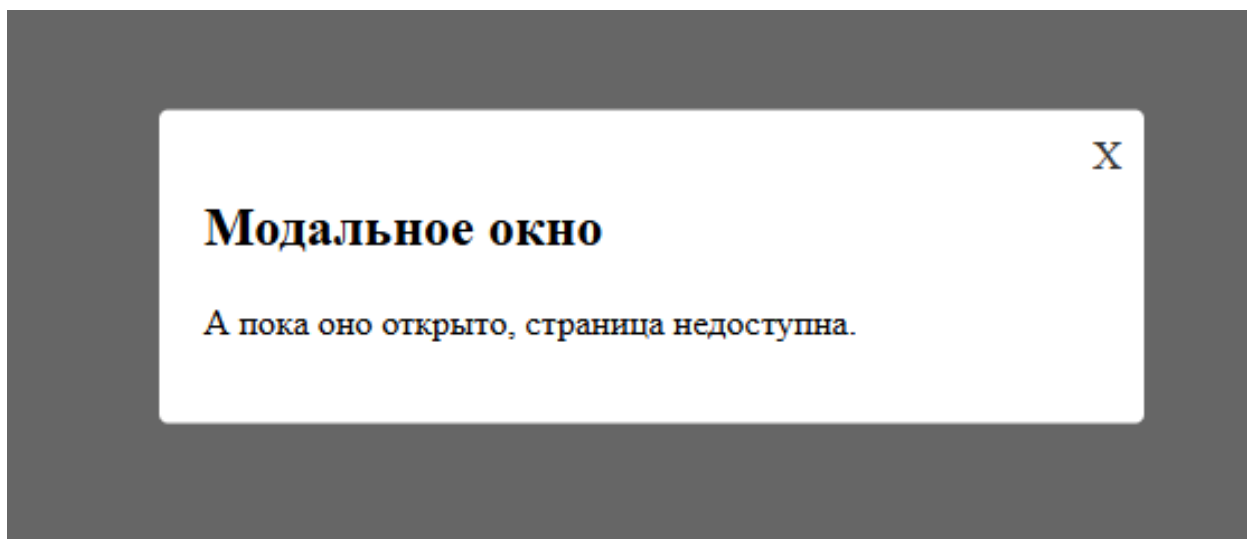


Рис. 47. Фрагмент веб-страницы

```
<a href="#okno">Открыть окно</a>

<div id="okno">
  <a href="#">
    <div class="popup">
      <h2>Привет!</h2>
      <p>Это обычное всплывающее окно.</p>
    </div>
  </a>
</div>
```

Рис. 48. Фрагмент HTML кода для веб-страницы

```
#okno:target {  
    display: block;  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
}  
  
.popup {  
    position: absolute;  
    top: 50%;  
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%, -50%);  
    width: 300px;  
    padding: 20px;  
    background: #fff;  
    border: 2px solid #333;  
}
```

Рис. 49. Фрагмент CSS кода для веб-страницы

5 Лабораторная работа №5

5.1 Задание

Contact Us * Denotes Required Field

Name: *

Email: *

! Заполните это поле.

Website: *

Message: *

Рис. 50. Фрагмент веб-страницы №1

Contact Us

* Denotes Required Field

Name:	John Doe
Email:	john_doe@example.com
Website:	http://johndoe.com
Message:	Илья экономика: введение в экон... Илья Бондаренко Ilya Bondarenko math аксенов

Рис. 51. Фрагмент веб-страницы №2

```

<form class="contact_form" action="" method="post" name="contact_form">
  <ul>
    <li>
      <h2>Contact Us</h2>
      <span class="required_notification">* Denotes Required Field</span>
    </li>
    <li>
      <label for="name">Name:</label>
      <input type="text" id="name" name="name" placeholder="John Doe"
required>
    </li>
    <li>
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" id="email" name="email" placeholder=
"john_doe@example.com" required>
      <span class="form_hint">Proper format "name@something.com"</span>
    </li>
    <li>
      <label for="website">Website:</label>
      <input type="url" id="website" name="website" placeholder=
"http://johndoe.com" required
      pattern="(http|https)://.+">
      <span class="form_hint">Proper format "http://someaddress.com"</span>
    </li>
    <li>
      <label for="message">Message:</label>
      <textarea id="message" name="message" cols="40" rows="6" required></
textarea>
    </li>
    <li>
      <button class="submit" type="submit">Submit Form</button>
    </li>
  </ul>
</form>

```

Рис. 52. Фрагмент HTML кода для веб-страницы

```

.contact_form ul {
    width: 750px;
    list-style-type: none;
    list-style-position: outside;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
.contact_form li {
    padding: 12px;
    border-bottom: 1px solid #eee
; position: relative;
}

.contact_form li:first-child,
.contact_form li:last-child {
    border-bottom: 1px solid #777
}

.contact_form h2 {
    margin: 0;
    display: inline;
}
.required_notification {
    color: #d45252;
    margin: 5px 0 0 0;
    display: inline;
    float: right;
}

```

Рис. 53. Фрагмент CSS кода для веб-страницы

6 Лабораторная работа №6

6.1 Задание 1

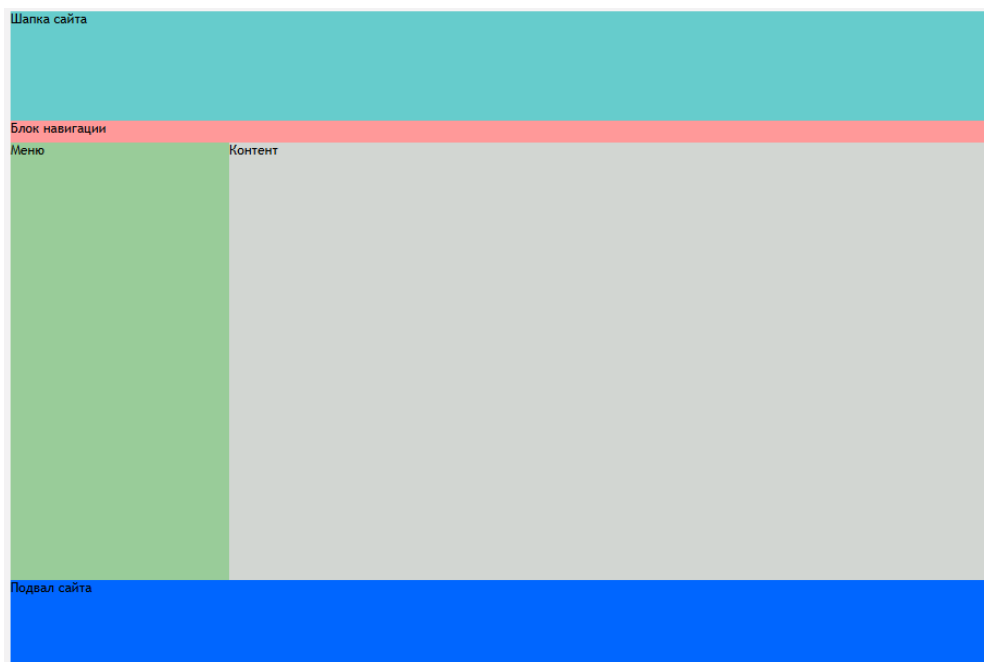


Рис. 54. Фрагмент веб-страницы

```
<div id="container">  
  <div id="header">Шапка сайта</div>  
  <div id="navigation">Блок навигации</div>  
  <div id="menu">Меню</div>  
  <div id="content">Контент</div>  
  <div id="clear"></div>  
  <div id="footer">Подвал сайта</div>  
</div>
```

Рис. 55. Фрагмент HTML кода для веб-страницы

```
#header {  
    background: #66cccc  
; height: 100px;  
    width: 900px;  
}  
  
#navigation {  
    background: #ff9999  
; width: 900px;  
    height: 20px;  
}  
  
#menu {  
    background: #99cc99  
; float: left;  
    width: 200px;  
    height: 400px;  
}
```

Рис. 56. Фрагмент CSS кода для веб-страницы

6.2 Задание 2

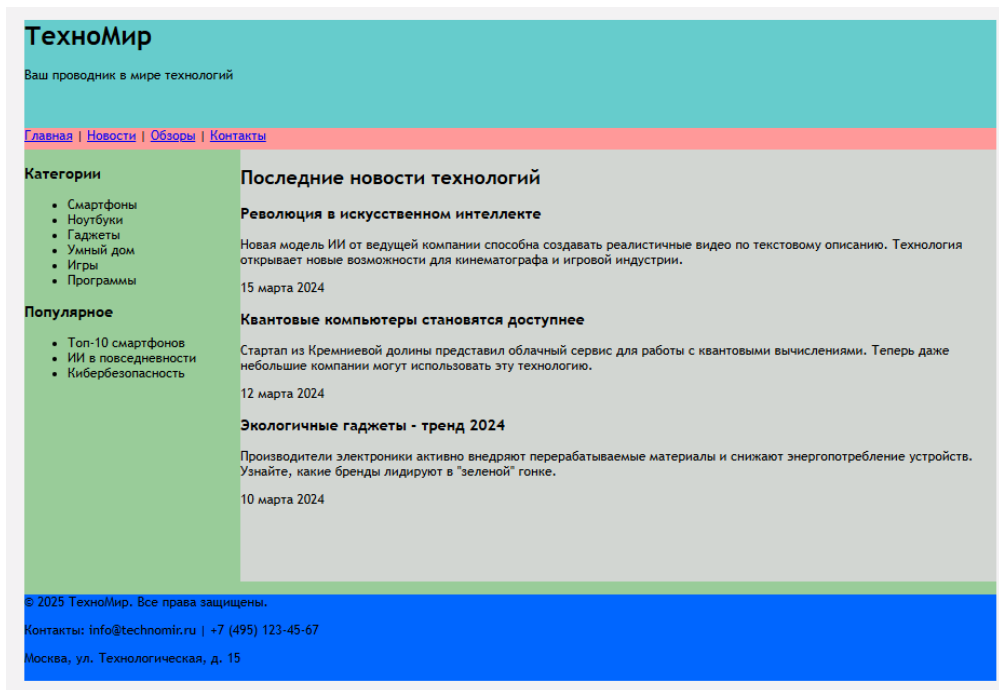


Рис. 57. Фрагмент веб-страницы

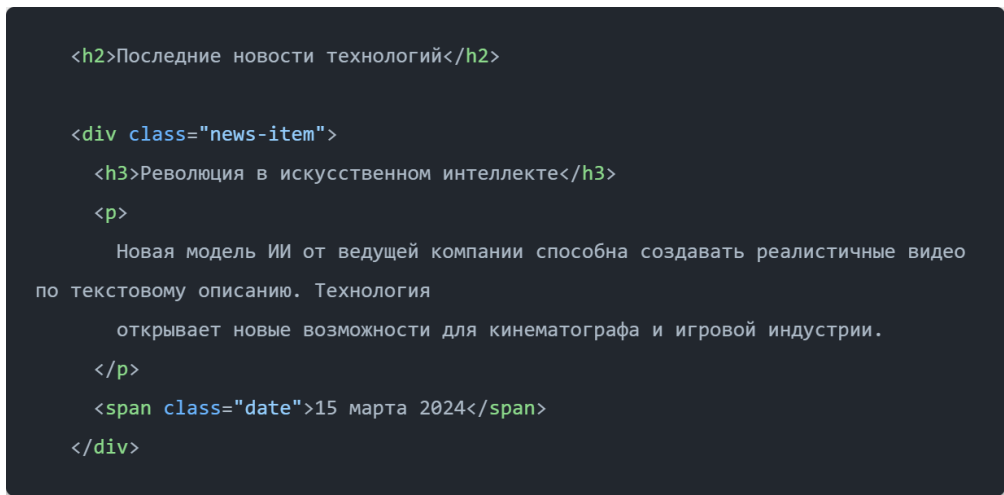


Рис. 58. Фрагмент HTML кода для веб-страницы